全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

職種名稱：06 電腦修護

本卷為本專案 AI 原創模擬題（計次 OTP、RTC 時間戳與失敗鎖定），非官方試題；規格為本卷自訂，不代表任何正式規定。

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表（模擬卷 2）			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日　　期	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡	10		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 閃爍	10		試題說明 B-1
3	TFT 初始化顯示 KSVS／C2XX，約 2 秒後進入選單	10		試題說明 B-2
4	Breathing LED 選單：依崗位個位數選色，同步控制 WS2812	10		試題說明 B-3
5	Counter 選單：顯示／編輯計數、Counter Save!、Too Low、斷電後保留	10		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙名稱 XX-HH (b) 電腦視窗標題列字串	10		試題說明 B-5
7	(a) Refresh／Connect／Now Time 與資料收發（5 分） (b) 選單連動：Start 只在 Unlock 選單、Resync 只在 Counter 選單可按（5 分）	10		試題說明 B-6、B-7
8	計次 OTP Unlock：Armed 流程、先存再送、RTC 時間戳逾時、相符／不相符、失敗 3 次鎖定	10		試題說明 B-7
9	日誌：含時間與收發方向，可存檔（Save Log），重開程式後可讀回（Load Log）	10		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常才計分）第一名 10 分，每名減 1 分，第十名之後 0 分	10		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校115學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

06：電腦修護

第二站：個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210分鐘

試題說明：

A、圖1除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖1完成全部之個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使個人電腦USB、藍牙介面卡具有下列功能：

1. CPU LED燈閃爍，ATmega328P串接Red LED閃爍以表示CPU正常運行。
2. TFT顯示器初始化顯示為，第一行KSVS，第二行為C2XX，XX為崗位號碼，延遲約2秒後自動進入選單模式。
3. 進入Breathing LED選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數（1、3、5、7、9為紅色，2、4、6、8為黃色，0為白色），進行不同配色並持續閃爍，直到按下Back按鍵回上一層選單時停止。
4. 進入Counter選單，顯示計次型OTP之計數器（0000～9999），可按Enter進入編輯，以上、下鍵設定、Enter換位，全部完成按下Enter呈現「Counter Save!」；新值不得小於原值，否則呈現「Too Low」。Back回上一層選單。電源移除後重新進入，可顯示前次儲存於EEPROM之計數值。
5. (a) 藍牙模組名稱顯示為XX-HH，XX為崗位號碼，HH為崗位號碼轉換為十六進制數值。
   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示COM Port清單，點選Refresh時自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，視窗不需關閉即可更新下拉式選單。
   (b) 電腦執行視窗畫面點選Connect，畫面顯示Disconnect，並同時開啟Now Time，且同步讀取介面卡RTC之YYYY-MM-DD HH:MM:SS時間並更新顯示，以秒為單位。
7. 電腦執行視窗點選Connect（同時把電腦時間寫入介面卡RTC）且呈現Connected (Locked)；介面卡進入Unlock選單後，電腦端按下Start，介面卡才進入Armed，此時按Enter才以計數值運算6位數計次型OTP，並連同RTC時間戳（時:分:秒）傳送（先將計數加一存入EEPROM）；電腦端依預期計數比對（容許超前3以內），且時間戳與電腦時間相差須在60秒內，逾時視為不相符，同一計數不可重複。相符則Unlocked (Device)、綠燈三次；不相符則維持Connected (Locked)、紅燈三次；連續3次不相符鎖定30秒。資料夾為固定c:\MySecureFolder。
8. 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌（含時間與收發方向），並提供「Save Log」按鈕，將日誌存成文字檔，檔名含崗位號碼（例如Log_17.txt）；重新開啟程式後，「Load Log」可將該檔案讀回顯示。

注意事項：

一、未依照『選手自備器具材料清單』或圖1製作『個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
二、通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
三、在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
四、選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

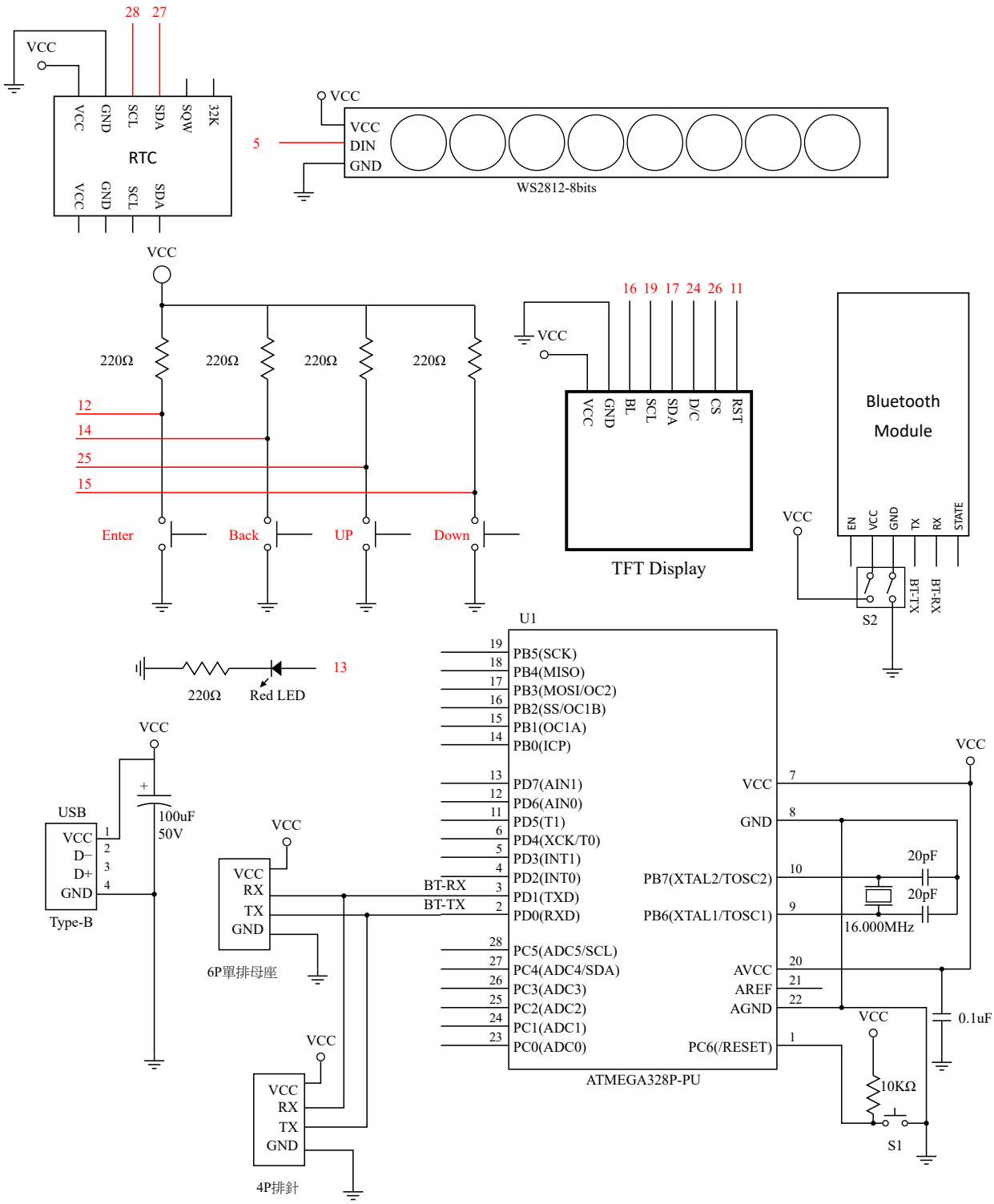


圖 **1**　個人電腦 **USB**、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用"UP"、"Down"、"Enter"、"Back"按鍵進行 MENU 與功能切換。

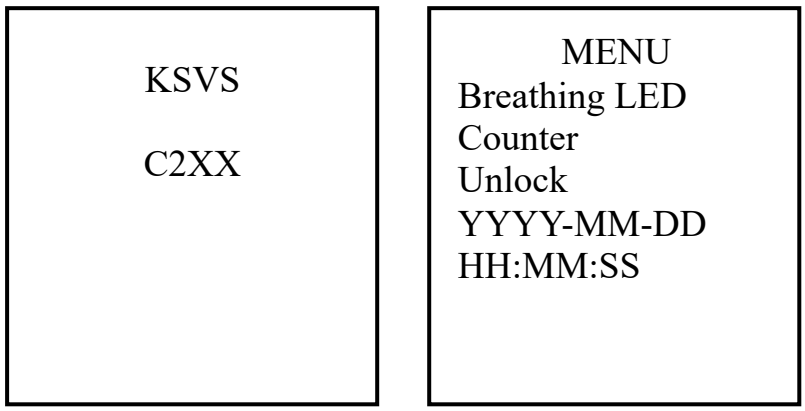


圖 **2**　**TFT** 顯示器畫面（參考用）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 Counter 選單，顯示計次型 OTP 之計數器（0000～9999）；按 Enter 進入編輯，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一位數設定完成後按 Enter 會切換為下一位，全部設定完成後按下 Enter 會呈現"Counter Save!"；新設定值不得小於原值，否則呈現"Too Low"且不儲存。按下 Back 則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入，可顯示前次儲存於 EEPROM 之計數值。

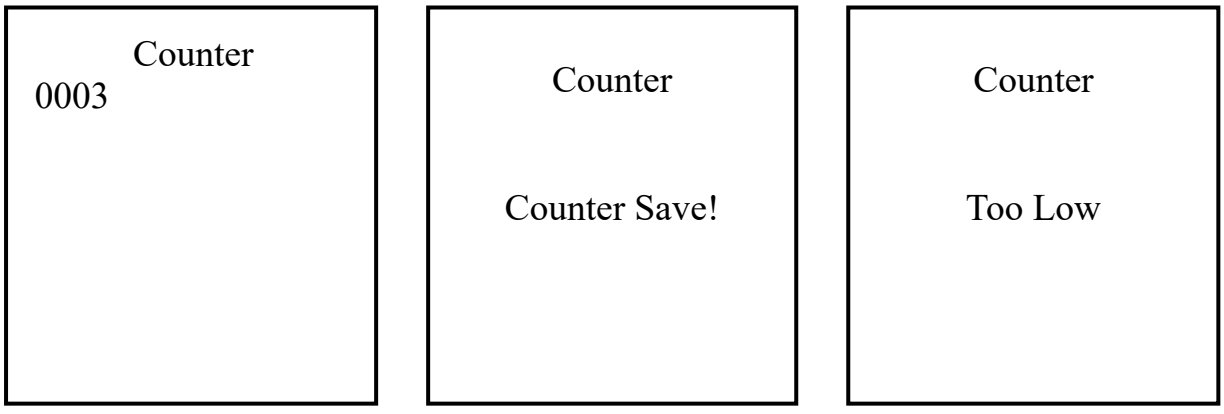


圖 **3**　**Counter** 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。

   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。

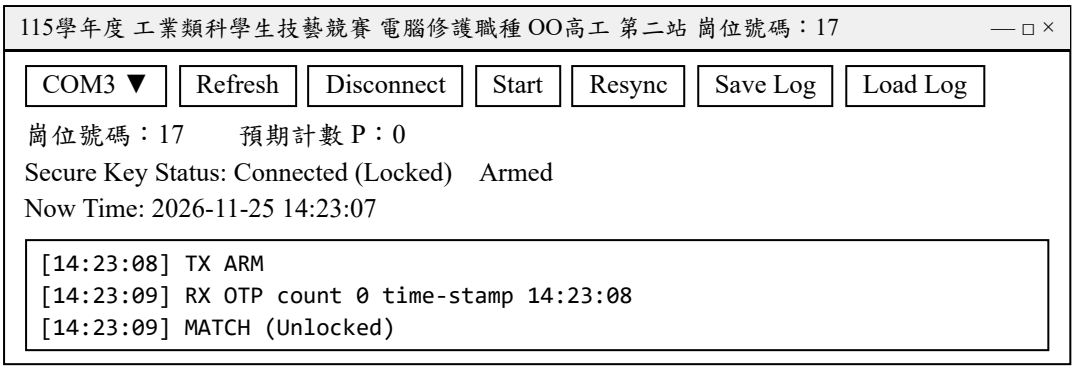


圖 **4**　電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

   (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間，以秒為單位更新。

7. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)；Connect 時電腦把系統時間寫入介面卡 RTC（任何選單皆可，不受選單限制）。介面卡進入 Unlock 選單（須按 Enter 進入）後，電腦端按下「Start」，介面卡才進入 Armed 狀態；Armed 時於介面卡按下 Enter，介面卡先把計數加一並存入 EEPROM，再以計數值 C 運算 6 位數計次型 OTP，連同 RTC 目前時間（時:分:秒，稱時間戳）傳送，TFT 顯示 Sending OTP、該碼與時間戳；未 Armed 時按 Enter 不動作。電腦端記錄預期計數 P，收到的 C 在 P 到 P＋3 之間、碼相符，且時間戳與電腦目前時間相差不超過 60 秒才算成功（RTC 與計次共同判定，逾時視為不相符），成功後 P 改為 C＋1；同一計數不可重複使用。成功則 Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，TFT 顯示 Unlocked，WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅；不成功則維持 Connected (Locked)，TFT 顯示 Denied，WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅。連續 3 次不成功，電腦端鎖定 30 秒，期間一律不接受並顯示 Locked out 與剩餘秒數；成功一次則失敗次數歸零。

   選單連動：「Start」按鈕僅在介面卡位於 Unlock 選單時可按；「Resync」按鈕僅在介面卡位於 Counter 選單之顯示畫面（非編輯中）時可按，按下後把介面卡計數讀入電腦端作為預期計數。時間讀取與日誌不受此限制。

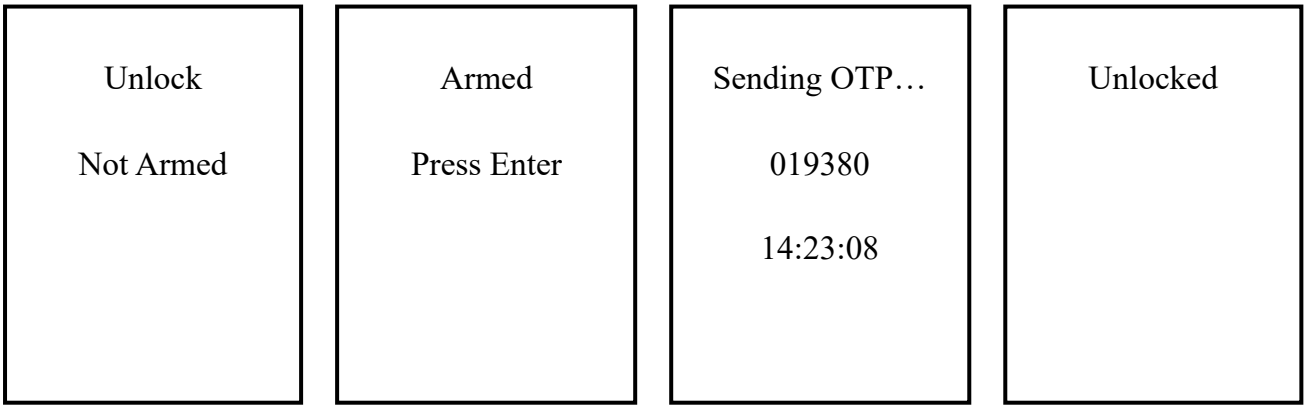


圖 **5**　**Unlock** 選單 **TFT** 畫面（參考用）

8. 保全資料夾路徑為固定 c:\ MySecureFolder。Unlocked 時可正常存取，Locked 時存取呈現權限不足之畫面；Secure Key Status 須反映資料夾實際權限結果。介面卡離開 Unlock 選單

或電腦端 Disconnect（藍牙斷線）後，須立即回到 Locked 並撤銷資料夾權限。電腦程式每次啟動時一律先回到 Locked（不得保留上次的權限），程式關閉或異常結束後資料夾亦須為 Locked。

9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握日誌，需顯示時間與通訊交握資訊，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。另提供「Save Log」與「Load Log」按鈕：Save Log 把目前日誌存成文字檔，檔名含崗位號碼（例如 Log_17.txt），存放位置不限，但不得存在保全資料夾 c:\ MySecureFolder 內（避免被上鎖影響）；Load Log 在程式重新開啟後可讀回該檔案並顯示。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. OTP 演算法由選手自行設計，惟須能於電腦端與介面卡端同步運算比對相符；附錄提供建議算法與對拍向量，供練習核對。

附錄　命題與驗收資料（供命題與評分參考，非考場發給選手）

一、本卷腳位對照表（圖 1 以資料夾原電路圖為基準，僅替換紅色腳號）

IC 為 ATmega328P-PU（DIP-28）。**IC 實體腳號 ≠ Arduino 腳號**，下表同時列出；圖 1 紅色腳號即為本卷接法，線路與元件與資料夾原電路圖相同。

固定不變（六卷相同）：RTC 的 I²C（SCL 28、SDA 27）與 TFT 的硬體 SPI（SCL＝SCK 19、SDA＝MOSI 17）。I²C 只有 RTC 模組使用；TFT 為 SPI 介面。

本卷有 10 個訊號的接腳與去年不同（圖 1 紅色腳號已更新），請特別留意，不可沿用去年的接法。

訊號	IC 腳號	Arduino	備註
RTC SCL／SDA	28／27	A5／A4	I²C 固定腳
TFT SCL（SPI 的 SCK）／SDA（SPI 的 MOSI）	19／17	D13／D11	硬體 SPI 固定腳
TFT D/C	24	A1	與去年不同（去年腳 15）
TFT CS	26	A3	與去年不同（去年腳 16）
TFT RST	11	D5	與去年不同（去年腳 14）
TFT BL	16	D10	腳 16（D10）為 SPI 的 SS 腳，須維持輸出；與去年不同（去年腳 13）
WS2812 DIN	5	D3	8 顆；與去年不同（去年腳 12）
Red LED（經 220 Ω）	13	D7	與去年不同（去年腳 6）
Enter	12	D6	按鍵經 220 Ω 上拉 VCC，按下接地＝低電位；與去年不同（去年腳 26）
Back	14	D8	與去年不同（去年腳 25）
UP	25	A2	與去年不同（去年腳 24）
Down	15	D9	與去年不同（去年腳 23）
藍牙 BT-TX→MCU RXD／MCU TXD→BT-RX	2／3	D0／D1	UART，與程式燒錄共用，以 S2 隔離，六卷不變

核對：24＝PC1＝A1；26＝PC3＝A3；11＝PD5＝D5；16＝PB2＝D10；5＝PD3＝D3；13＝PD7＝D7；12＝PD6＝D6；14＝PB0＝D8；25＝PC2＝A2；15＝PB1＝D9。腳 18（D12，MISO）為 SPI 保留腳，六卷皆不使用。

二、通訊格式（建議，非必須）

考場不規定通訊格式，選手自訂即可；下列僅供命題者與評分參考：以 9600 8N1、ASCII、每則以換行結尾；介面卡進入／離開某選單時主動回報頁面名稱，電腦端據此決定按鈕可否使用；OTP 傳送、結果回覆各用一則簡短訊息即可。

三、OTP 算法與固定計算向量（供兩端對拍）

碼 ＝ (C × 7919 ＋ S × 1009 ＋ 崗位號碼 × 131) mod 1000000，補零成 6 位；C ＝ 計數值；S ＝ 崗位號碼本身。RTC 的角色：傳送時附上時間戳（時:分:秒），電腦端以「時間戳與電腦時間相差 ≤ 60 秒」判定逾時（不納入碼的計算）。

```
uint32_t code = (uint32_t)W * 7919UL + (uint32_t)S * 1009UL + (uint32_t)station * 131UL;
printf("%06lu", code % 1000000UL);   // 最大約 9×10^7，不會溢位 32 位元
```

崗位 17（S＝17）：

計數 C	OTP
0	019380
1	027299
2	035218
3	043137
4	051056
5	058975

時間戳例：介面卡 14:23:08 傳送，電腦在 14:23:40 驗證（相差 32 秒）→ 相符；在 14:24:30 驗證（相差 82 秒）→ 逾時，不相符。

四、驗收案例

案例	情境	預期
C1	Unlock 頁按 Start 再按 Enter，電腦 P＝0	送 C＝0；相符；P 變 1；介面卡 EEPROM 計數變 1
C2	未按 Start 直接按 Enter	不動作，計數不變
C3	碼正確但電腦收到時，時間戳已超過 60 秒	不相符（逾時）
C4	把介面卡 RTC 在 RTC 校時後再送（時間戳與電腦一致）	相符
C5	介面卡連送 3 次電腦只收到最後一次（C＝4，P＝2）	相符（在 P～P＋3 內）；P 變 5
C6	P＝2，C＝6	不相符（超前太多）；在 Counter 選單按 Resync 後恢復
C7	連續 3 次不相符	鎖定 30 秒，第 4 次即使正確也拒絕
C8	在 Breathing LED 頁	Start 灰色；Resync 灰色
C9	解鎖後離開 Unlock 選單或斷線	立即 Locked
C10	斷電重開進 Counter	計數與斷電前一致
C11	按 Save Log，關閉程式再開啟，按 Load Log	日誌內容與存檔前一致；檔名含崗位號碼
C14	解鎖中直接關閉電腦程式（或結束工作）後重開	資料夾仍為 Locked（程式啟動時自動回鎖，沒有殘留權限）

五、命題方向與解題建議

命題重點：計次型要「絕不重複」，RTC 則負責「新鮮度」：計數正確但太舊的碼不能用，兩種機制疊加；先存 EEPROM 再傳送。易錯：電腦與介面卡時間沒對齊就逾時、計數存在傳送之後。

六、延伸考法（不屬本卷評分規格）

時間戳納入碼的運算；逾時秒數可設定。

七、檢核限制

固定向量由 參考模型/otp_light.py 計算並以 test_light.py 檢核（規格模型，非韌體或 C# 實作）。未有實作，未經硬體驗證。